

## Kết luận chung

Hướng nghiên cứu phân tích **động lực học phi tuyến thời gian của PPG** trong giai đoạn chuyển tiếp sinh lý là **có khả năng thực hiện được nhưng cần các điều kiện thận trọng**. Mặc dù mục tiêu này chưa được khám phá rộng rãi, có nhiều bằng chứng cho thấy PPG mang nhiều thông tin về ngưỡng giấc ngủ: ví dụ, PPG (qua nhịp tim và dạng sóng mạch) thay đổi đột ngột khi bắt đầu ngủ [82†L157-L164] [59†L142-L149]. Tuy nhiên, phần lớn nghiên cứu trước đây chỉ so sánh trạng thái tỉnh (ngủ/tỉnh) hoặc sử dụng PPG cho phân loại với cửa sổ cố định [79†L48-L51] [82†L180-L187], chứ chưa đặt trọng tâm vào tiến trình chuyển trạng thái. Dữ liệu công khai phù hợp (như bộ dữ liệu DREAMT mới phát hành) hiện có thể được sử dụng, nhưng cần xác định cẩn thận sự kiện chuyển trạng thái và áp dụng mô hình thống kê phù hợp. Nói chung, hướng đi này **mới và hứa hẹn** nhưng cần xử lý thận trọng các vấn đề về định nghĩa sự kiện, phương pháp tính toán ổn định, và sai số thống kê.

## Tình hình hiện tại của lĩnh vực

- **PPG:** Đã có nhiều nghiên cứu dùng PPG để theo dõi giấc ngủ nhưng đa phần tập trung vào phân lớp trạng thái ổn định (ngủ/Tỉnh) trên các cửa sổ dài (phút đến giờ) [79†L48-L51] [79†L52-L60]. Ví dụ, He và cộng sự (2026) báo cáo rằng phương pháp phân giai đoạn giấc ngủ từ PPG đạt hiệu quả cao nhất khi dùng các cửa sổ ~25,5 phút [79†L52-L60]. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chủ yếu so sánh dữ liệu giữa các trạng thái khác nhau, ít quan tâm đến những thay đổi động qua thời gian khi đi vào trạng thái mới.
- **ECG/HRV:** Nhiều công trình đã ghi nhận thay đổi rõ rệt của nhịp tim và huyết áp khi chuyển sang ngủ: ngay khi bắt đầu ngủ, tim và huyết áp thường **giảm nhanh chóng** [59†L142-L149]. Ngoài ra, nghiên cứu của Horvath (2019) cho thấy khi ngủ, nhịp tim có xu hướng điều biến nhiều hơn theo nhịp thở, tức là khả năng điều khiển phó giao cảm tăng lên (RSA tăng) [54†L497-L504]. Điều này tương đương với tín hiệu tim/mạch trở nên có quy luật hơn khi ngủ, gợi ý các chỉ số độ phức tạp (entropy) sẽ giảm, trong khi tính định hướng (determinism) có thể tăng. Tuy nhiên, các phân tích này thường xem xét giai đoạn dài (định lượng HRV trung bình) hơn là quá trình tiến triển tức thời.
- **EEG và đa kênh:** Trong lĩnh vực EEG và tâm thần học thần kinh, các chuyển đổi giai đoạn ngủ được nghiên cứu chủ yếu bằng phân tích phổ ổn định trong mỗi epoch hoặc phân tích sự kiện sự kiện (ERPs) [59†L142-L149]. Không có tham chiếu rõ ràng nào về các phép đo phi tuyến thời gian kéo dài xuyên suốt giai đoạn chuyển đổi. Một số nghiên cứu đa mô thức (ví dụ, cross-recurrence giữa EEG và các kênh khác) tập trung vào các biến cố giấc ngủ (như chuyển giai đoạn, ngưng thở), nhưng cũng hiếm khi nhắm đến diễn biến thời gian liên tục.
- **Xác tín đa mô thức:** Các hệ thống quan sát giấc ngủ phức tạp (ví dụ đo EOG, EDA kết hợp PPG) đôi khi sử dụng ngưỡng đơn giản để phát hiện chuyển trạng thái. Ví dụ, hệ thống Dormio phát hiện trạng thái N1 bằng ngưỡng tăng nhịp tim >5 BPM và tăng EDA >4  $\mu\text{S}$  [52†L300-L307]. Tuy đây là phương pháp đơn giản, nó xác nhận nhịp tim PPG có thể đóng vai trò dấu ấn của ngủ.

Tóm lại, trong khi **PPG và các tín hiệu tim mạch có khả năng biểu thị các chuyển biến sinh lý khi vào giấc ngủ**, hầu hết nghiên cứu hiện tại chỉ xem xét các trạng thái ổn định hoặc sử dụng PPG cho nhiệm vụ phân lớp theo khung thời gian cố định [79†L48-L51] [82†L180-L187]. Rất ít hoặc không có nghiên cứu nào theo dõi liên tục các chỉ số phi tuyến của PPG trước và sau một sự kiện chuyển trạng thái cụ thể [86†L193-L202] [82†L157-L164]. Điều này mở ra khoảng trống nghiên cứu: phân tích **tiến trình động của các đặc trưng PPG**, nhằm tới các dấu hiệu cận chuyển đổi (pre-transition) và mô

hình hóa biến động ngắn hạn xung quanh thời điểm chuyển trạng thái 【82†L157-L164】 【86†L193-L202】 .

## Bảng so sánh các công trình gần nhất

| Nghiên cứu                                    | Tín hiệu        | Chuyển trạng thái        | Dữ liệu                                    | Phương pháp (đại khái)                    | Cửa sổ                            | Mẫu thống kê              | Kích thước mẫu     | Kết quả chính                                                                                                           | Mô hình thời gian                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Majumder et al. (2019) 【62†L59-L62】           | PPG (nhịp mạch) | Tỉnh → Buồn ngủ (drowsy) | Thí nghiệm nhỏ (phiên bản lái xe mô phỏng) | Tính năng PPG (thời gian tới ngưỡng, PAT) | Vài phút (so sánh hai trạng thái) | Đối chiếu trong đối tượng | 5 người (thí điểm) | Nhận thấy <b>thời gian tới ngưỡng mạch (PAT)</b> tăng rõ trong giai đoạn buồn ngủ so với trạng thái tỉnh 【62†L59-L62】 . | Không định v. thời gian chính xác, ch so sán hai gia đoạn.        |
| Wamsley et al. (2023) 【52†L300-L307】 (Dormio) | PPG (nhịp tim)  | Tỉnh → N1 (ngưỡng ngủ)   | Thí nghiệm phòng lab (chụp ngủ ngắn)       | Ngưỡng nhịp tim & EDA (hồi quy ngưỡng)    | Một số phút (tìm mốc trigger)     | N/A (phát hiện sự kiện)   | ~5–10 người        | Phát hiện ngủ N1 nếu nhịp tim tăng >5 BPM hoặc EDA tăng >4 $\mu$ S 【52†L300-L307】 .                                     | Thời điểm chuyển được khoan định b ngưỡng không mô tả tiến trình. |

| Nghiên cứu                      | Tín hiệu | Chuyển trạng thái                         | Dữ liệu                         | Phương pháp (đại khái)                                           | Cửa sổ                | Mẫu thống kê              | Kích thước mẫu             | Kết quả chính                                                                                                                                                                                                                 | Mô hình thời gian                                                               |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Mu et al. (2026) 【82†L157-L164】 | PPG      | Ngưỡng các giai đoạn ngủ (Wake→N1/N2/REM) | MESA Sleep (PSG của 2237 người) | Phân tích HRV & hình thái sóng mạch quanh ranh giới (hệ đề nhịp) | Vài giây ( $\pm 4s$ ) | Tổng hợp trên toàn bộ tập | 2237 người 【103†L314-L322】 | PPG cho thấy <b>biến đổi sắc nét tại điểm chuyển giai đoạn</b> : HRV và hình thái sóng thay đổi chỉ trong 1–2 nhịp tim quanh biên giới ngủ 【82†L157-L164】. Độ tương phản biên/giai đoạn ổn định của PPG vượt trội so với EEG. | Dùng siêu nhãn (hidden Markov tạo nhãn giây, có xuất c số pha hiện chuyển tiếp. |

## Khoảng trống mới

Cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào **tập trung theo dõi liên tục các đặc trưng phi tuyến của PPG** xung quanh các sự kiện chuyển trạng thái. Cụ thể: hệ thống công bố gần nhất lưu ý rằng **không có bộ dữ liệu công khai nào cung cấp nhãn chuyển giai đoạn theo giây cho tín hiệu PPG**, và chưa có giao thức đánh giá nào chuyên biệt cho việc phát hiện chuyển tiếp 【86†L193-L202】. Hầu hết các công trình hiện tại đều xử lý PPG như tín hiệu tĩnh (theo epoch 30 giây) hoặc tập trung vào phân loại dài hạn 【82†L180-L187】 【86†L193-L202】. Do đó, **ý tưởng tập trung vào tiến trình thời gian của PPG** (mục B) là mới và khác biệt. Đặc biệt, chưa có ai cho biết liệu một số chỉ số như entropies, DET (từ phân tích hồi quy), số mũ Lyapunov, v.v. thay đổi thế nào trước, trong, sau biên giới ngủ. Ngoài ra, khái niệm “độ biến động hữu hạn” (finite-time fluctuation) của các chỉ số này xung quanh sự kiện cũng chưa được khảo sát trong ngữ cảnh sinh lý học. Khoảng trống này cho thấy có **khả năng đóng góp**: phát hiện những dấu hiệu tiềm ẩn (early-warning) của buồn ngủ hoặc giấc ngủ chưa từng được báo cáo trên PPG, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới cho dữ liệu giấc ngủ.

# Bức tranh bộ dữ liệu công khai

Nhiều bộ dữ liệu sinh lý công khai có thể cho PPG và trạng thái thức/ngủ. Những ứng viên nghiêm túc bao gồm:

- **DREAMT (2026, PhysioNet) [94†L158-L160] [92†L12-L20]** : 100 người ngủ đêm, đo PPG bằng vòng tay Empatica E4 (64 Hz, tín hiệu BVP) đồng bộ với PSG chuẩn (EEG, EOG, ECG, hô hấp). Có gắn nhãn giai đoạn Ngủ/Thức (non-REM gộp cả N1–N3 và REM riêng biệt). Mỗi đối tượng 1 đêm. Ưu điểm: PPG thô (BVP), nhãn đồng bộ, dữ liệu mở [94†L158-L160] [92†L12-L20] . Hạn chế: nhãn non-REM gộp chung, không phân biệt N1/N2.
- **MESA Sleep (NSRR) [121†L109-L116] [103†L314-L322]** : 2.237 người, PSG tại nhà (loại-2) kéo dài ~7–9 giờ, đo EEG, ECG, EOG, đặt 1 kênh đo oxy máu (PPG, SpO<sub>2</sub>) và hô hấp. Nhãn giai đoạn ngủ theo AASM (Wake, N1, N2, N3, REM). Nguồn mở (cần đăng ký miễn phí). Ưu điểm: quy mô lớn, nhãn chi tiết (Wake, N1–3, REM) [121†L109-L116] [103†L314-L322] . Hạn chế: PPG chỉ từ cảm biến oxy, thường ở tần số ~75–100 Hz, và đôi khi chưa xử lý đầy đủ phần sóng BVP thô.
- **SHHS (Sleep Heart Health Study, NSRR):** ~6.441 người (lần đo đầu) [103†L314-L322] , đo PSG đầy đủ gồm EEG, ECG, hô hấp, kèm đo độ bão hòa oxy (PPG từ cảm biến ngón tay). Nhãn giai đoạn 30s (Wake, NREM, REM). Rất nhiều mẫu, nhưng PPG dưới dạng tín hiệu oxy (có thể trích HR/RR). Có thể được truy cập qua NSRR.
- **CAP Sleep Database (PhysioNet) [121†L109-L116]** : Gần 100 người, PSG đa kênh, bao gồm cả oxy (PPG). Nhãn theo biểu kiến CAP (chủ yếu phân loại giấc ngủ theo AASM). Công khai.
- **WESAD (Wearable Stress, 2018):** 15 tình nguyện viên, đo PPG (Empatica E4) cùng các tín hiệu ECG, ACC, EDA trong các tình huống baseline, stress, thư giãn. Mặc dù không phải giấc ngủ, nhưng có dữ liệu PPG nhiều trạng thái cấp độ tâm lý, có thể nghiên cứu tính thay đổi trên biểu đồ trạng thái (Baseline→Stress) với chuyển tiếp rõ rệt.
- **DỮ LIỆU OTHER:** Các bộ ghi giấc ngủ như Physionet Apnea-ECG, hoặc một số bộ tập nhỏ về buồn ngủ lái xe, nhưng thường thiếu PPG hoặc nhãn giai đoạn rõ ràng.

Trong số này, **DREAMT** và **MESA Sleep** là hai bộ dữ liệu hàng đầu cho vấn đề. DREAMT có PPG thô và nhãn đồng bộ (dù không phân chia N1/N2), còn MESA có quy mô lớn và nhãn chi tiết. Cả hai đều công khai. Bộ dữ liệu SHHS cũng rất lớn nhưng yêu cầu xử lý oxy với PPG. CAP Sleep nhỏ hơn nhưng dễ truy cập. Độ lệch giới tính/tuổi trong DREAMT (nhiều OSA) cần chú ý.

## Đề xuất bộ dữ liệu chính

**DREAMT** được đề xuất là bộ dữ liệu chính dùng cho nghiên cứu ban đầu vì nó đáp ứng nhiều tiêu chí: có PPG thô ở tần số cao cùng dữ liệu PSG được gắn nhãn chính xác [94†L158-L160] [92†L12-L20] . Nhờ đó, ta có thể đối chiếu chính xác PPG và nhãn giấc ngủ. Mặc dù chỉ có ba nhãn Wake/Non-REM/REM, ta vẫn có thể định nghĩa sự kiện “vào giấc ngủ” (Wake → Non-REM) một cách rõ ràng. DREAMT có 100 đêm ghi (mỗi người một đêm), đủ lớn để phân tích thống kê cấp cá nhân (có thể dùng bootstrap kết hợp phân tích đa tầng). Các bộ dữ liệu khác (MESA Sleep, SHHS) sẽ dùng làm đối chứng ngoài mẫu để kiểm định khả năng khái quát.

## Định nghĩa chuyển tiếp khởi đầu

Ở giai đoạn đầu, chúng tôi đề xuất tập trung vào sự kiện “**wakefulness → non-REM**” (nghĩa là vào trạng thái ngủ nhẹ, tương đương N1). Cụ thể, coi thời điểm  $t=0$  là lúc nhãn chuyển từ Wake sang Non-REM (gồm N1, N2, N3) (trên DREAMT là Wake→Non-REM, trên MESA là Wake→N1). Các khung thời gian

thử nghiệm quanh sự kiện có thể là [-5 phút,...,0,...,+5 phút]. Một lưu ý quan trọng: cần loại trừ những chuyển biến không bền vững (ví dụ vừa vào N1 thì bật tỉnh lại ngay), bằng cách đòi hỏi trạng thái non-REM kéo dài tối thiểu (ví dụ  $\geq 1$  phút) để được tính là chuyển đổi hợp lệ. Cần kiểm tra kĩ vấn đề như N1 quá ngắn, dao động giai đoạn (thức ngủ chập chờn) và chọn chỉ số phân tách (ví dụ ít nhất 2 epoch 30s liên tiếp ở Non-REM sau giai đoạn Wake). Định nghĩa này có tiền lệ trong nghiên cứu giấc ngủ (độ trễ vào giấc, sleep latency, thường tính từ lúc tắt đèn đến khi vào N1 vững). Một số biên giới chuyển khác (ví dụ N1→N2, N2→Wake) cũng có thể khảo sát phụ nhưng ưu tiên ban đầu là giấc ngủ bắt đầu lần đầu.

## Phương pháp và số liệu đề xuất

- **Mô tả sự kiện (Event-centered analysis):** Tập hợp các đoạn tín hiệu PPG căn chỉnh theo thời điểm chuyển tiếp  $t=0$  như trên. Tính các chỉ số phi tuyến trong cửa sổ trượt trước-sau mỗi sự kiện để thu được chuỗi thời gian của chỉ số. Ví dụ, tính RQA, entropy, LLE trong cửa sổ 1 phút dịch chuyển từng 10s.
- **Phân tích dải trượt (Sliding-window):** Xác định độ nhạy của các chỉ số đối với độ dài cửa sổ khác nhau. Dùng các cửa sổ ngắn (vài chục giây) đến dài (vài phút) để đảm bảo ổn định thống kê nhưng vẫn thấy xu hướng thời gian. Phương pháp RQA hay Entropy đòi hỏi cửa sổ đủ dài; thử nghiệm giá trị tối ưu.
- **Phát hiện điểm thay đổi (Changepoint detection):** Có thể sử dụng các thuật toán chuyển điểm như PELT, Bayesian changepoint, HSMM để tìm điểm thay đổi trong chuỗi PPG một cách dữ liệu-thuần. Đã có ý tưởng dùng HSMM để suy diễn các biên giới giấc ngủ từ nhãn 30s [86†L273-L282]. Tập trung kiểm định xem các thuật toán này có phát hiện được thời điểm phản ánh đúng chuyển trạng thái tâm lý hay không.
- **Mô hình hỗn hợp (Mixed-effects modeling):** Do các dữ liệu có cấu trúc phân cấp (nhiều cá nhân, nhiều sự kiện), nên sử dụng mô hình tuyến tính hỗn hợp (LME) hoặc GAMM để so sánh các đường cong chỉ số giữa trước và sau chuyển tiếp, kiểm soát hiệu ứng cá nhân. Ví dụ, mô hình hồi quy:  $M_{ij} = \beta_0 + f(t_{ij}) + u_i + \epsilon_{ij}$ , trong đó  $u_i$  là ngẫu nhiên theo từng người  $i$ . Kiểm định hiệu quả của thành phần thời gian.
- **Phân tích dữ liệu hàm (Functional data analysis):** Nếu có nhiều đối tượng, có thể coi chuỗi thời gian chỉ số của mỗi người như một hàm và so sánh tập hàm giữa nhóm (trước vs sau) qua ANOVA hàm hoặc phân tích PCA hàm.
- **Bootstrap/p giải cấp (Cluster-based testing):** Tại mỗi thời điểm tương đối, so sánh chỉ số trung bình trước vs sau (có sử dụng bootstrap lồng hoặc permutation để tôn trọng cấu trúc nhóm). Dùng hiệu chỉnh nhiều lần (FDR, Bonferroni) hoặc phương pháp ngẫu nhiên hóa cluster (Maris-Oostenveld style) để kiểm định tính ý nghĩa của khối thời gian có khác biệt liên tục.
- **Độ trễ chéo (Cross-recurrence):** Nếu cần kết hợp PPG với tín hiệu khác (ECG, ACC), có thể dùng cross-recurrence để đo sự tương đồng nhân quả giữa chúng xuyên thời gian.

Trong mỗi bước cần đối chiếu với dữ liệu chân trời (PSD dataset) và đáp ứng giả định (ví dụ kiểm định tính không nghịch đảo của mẫu RQA). Công trình của Mu et al. (2026) đã áp dụng HSMM để suy luận điểm chuyển từ nhãn thô 30s [86†L273-L282], đây là ví dụ cho thấy mô hình hóa tuần tự có thể áp dụng.

## Kế hoạch kiểm tra bộ số liệu hiện có

Trước hết, cài đặt quy trình tiền xử lý reproducible: lọc PPG (loại bỏ nhiễu), phát hiện xung và suy tìm, đồng bộ với nhãn giấc ngủ. Xác định tự động các sự kiện chuyển (theo định nghĩa trên) cho từng cá thể. Sau đó, chạy phân tích RQA/Lyapunov/entropy theo cửa sổ trượt quanh  $t=0$ . Lập biểu đồ mẫu trung bình và sai số (ví dụ  $\pm$ SEM) của mỗi chỉ số theo thời gian trước và sau chuyển. Dùng phép kiểm định

thống kê đa cấp (như LME hoặc bootstrap) để xác định các điểm có khác biệt có ý nghĩa. Đồng thời phân tích độ nhạy: thay đổi độ dài cửa sổ, các tham số nhúng và nhãn điều kiện (ví dụ dùng wake→REM nếu có). Tiếp theo, kiểm thử trên bộ phụ (ví dụ MESA Sleep nếu truy cập được, hoặc CAP Sleep) để đánh giá tính tổng quát.

## Các rủi ro chính

- **Nghiên cứu đã có?** Hiện nay, phân tích liên tục PPG thời gian-không (transition) chưa được công bố (nghiên cứu **MESA Rethinking PPG** năm 2026 [82†L157-L164] [86†L193-L202] chỉ mới chỉ ra tiềm năng nhưng không trình bày chi tiết các phân tích). Vì vậy, nguy cơ bị đánh giá là “đã có” là thấp.
- **Nội dung mới so với HRV?** PPG thực chất chủ yếu thể hiện nhịp tim (có ECG tương đương), nên có thể bị xem là chưa mang thêm thông tin mới ngoài HRV. Tuy nhiên, **PPG còn có dạng sóng mạch** và có thể cung cấp thông tin về độ dày thành mạch, phản xạ giao cảm... Việc phân tích đặc tính phi tuyến của chính dạng sóng mạch (không chỉ khoảng cách R-R) là chưa được thử nghiệm rộng. Nguy cơ: Xếp hạng “trùng lặp với HRV” là **cao** nếu chỉ dùng chỉ số cơ bản (HRV), nhưng dùng các chỉ số phức tạp (RQA, entropy) có thể tạo khác biệt.
- **Độ phân giải giai đoạn N1 kém:** Nếu dùng dữ liệu PPG+PSG thương mại, nhãn N1 thường không ổn định (đa số ngắn ngủi, dễ dao động). Khả năng: Nghiên cứu chỉ phát hiện chậm trễ chung (wake→sleep) mà không mô tả rõ N1. Mức độ **trung bình**. Giải pháp: có thể gộp N1+N2, hoặc yêu cầu độ bền nhãn tối thiểu.
- **Nhiều PPG (cử động):** Gần giấc ngủ đầu, người có thể chuyển động (đi ngủ nằm) gây nhiễu. Độ nhiễu có thể lớn nếu PPG nhạy cảm với chuyển động. Nguy cơ **trung bình**. Biện pháp: lọc chặt, loại bỏ đoạn có artefact, hoặc lấy chỉ số R-R (không chịu ảnh hưởng chuyển động) làm dự phòng.
- **Độ nhạy của chỉ số phi tuyến với cửa sổ:** Các chỉ số như LLE, entropy rất nhạy vào độ dài cửa sổ và nhiễu. Cần kiểm tra tính ổn định (sensitivity). Nếu cửa sổ quá ngắn, chỉ số có thể chỉ phản ánh sai số ước lượng, dẫn đến **tín hiệu giả (artifact)** khi xem như “biến động tăng”. Nguy cơ **cao**. Mitigation: phân tích đa kích thước cửa sổ, đối chứng với surrogate, đánh giá sai số của chỉ số.
- **Tín hiệu trước chuyển có thể do nhiễu:** Dễ nhầm lẫn “gián đoạn tĩnh” như tín hiệu phục hồi (sóng hồi phục) hoặc thoáng tỉnh trong lúc ngủ như dấu hiệu căng thẳng. Đảm bảo bằng surrogate test, chỉ chấp nhận sự khác biệt lâu dài và nhất quán trên nhiều cá nhân.
- **Vi phạm độc lập:** Nếu nghiên cứu nhiều chuyển của cùng người (ví dụ giật mình giữa đêm), các sự kiện không hoàn toàn độc lập. Nguy cơ **trung bình**. Giải pháp: trong mô hình thống kê, gộp trong hiệu ứng ngẫu nhiên của người, không xem mỗi sự kiện là độc lập tuyệt đối.
- **Dữ liệu không đủ lớn:** DREAMT 100 chủ thể có thể chưa đủ để khẳng định chung. Nếu hiện tượng kém rõ, có thể cần thêm dữ liệu (ví dụ MESA). Nguy cơ **trung bình**. Phương án: thêm xác nhận trên bộ dữ liệu phụ và bootstrap.
- **Chỉ diễn giải mô tả:** Kết quả có thể chỉ ra “có sự thay đổi khác biệt” nhưng khó xác định nguyên nhân. Khả năng bị phê bình chỉ “tổng hợp kết quả” **cao**. Phải thận trọng với diễn giải sinh lý (ví dụ, tăng tính định hướng của RQA có phải do tăng phó giao cảm?). Nên liên hệ với sinh lý tim mạch (VD: [54†L497-L504] cho thấy RSA tăng, gợi ý nhịp tim trở nên đồng bộ với hô hấp).
- **Tính mới so với EEG/HR:** Nếu công trình chỉ “tương tự đã làm trên ECG” (ví dụ phân tích HRV) thì bị đánh giá thấp. Cần chứng minh PPG cho thấy đặc trưng khác (dạng sóng, autorecurrence). Nguy cơ **thấp** nếu nhấn mạnh các đặc trưng riêng của PPG.

Mỗi rủi ro trên cần biện pháp ứng phó như đã đề cập (mô hình phân tầng, kiểm định kỹ thuật, đối chứng surrogate, sử dụng dữ liệu khác v.v.), để giảm khả năng thất bại.

## Thiết kế thống kê

Khung dữ liệu đa cấp (hierarchical) gợi ý: **Cấp 1:** cá nhân; **Cấp 2:** (nếu có) phiên hoặc đêm ghi; **Cấp 3:** sự kiện chuyển; **Cấp 4:** cửa sổ thời gian đo (thứ tự thời điểm). Có thể dùng mô hình hỗn hợp (LME/GAMM) với hiệu ứng ngẫu nhiên cho cá nhân và gần ảnh hưởng đa sự kiện. Ví dụ, với chỉ số  $M$ , mô hình ví dụ:  $M_{ijkt} = \beta_0 + f(t_t) + u_i + v_{ij} + \epsilon_{ijkt}$ , trong đó  $u_i$  đánh giá khác biệt cá nhân,  $v_{ij}$  là giấc (đêm) thứ  $j$  của người  $i$ . Cần tránh xử lý mỗi sự kiện là độc lập hoàn toàn để tránh **pseudoreplication**. Thay vào đó, sử dụng các tham số ngẫu nhiên hoặc bootstrap trọng số theo cá nhân.

Ngoài ra, sẽ có nhiều chỉ số và nhiều mốc thời gian xét đến. Phải có **hiệu chỉnh so sánh nhiều phép** (ví dụ FDR hoặc Bonferroni) để tránh sai dương giả. Cách làm khác là sử dụng phép **điều chỉnh theo cụm** (cluster correction) trên các thời điểm liên tiếp để giữ mức ngưỡng FWER.

## Kế hoạch đối chứng và độ nhạy

- **Đa quy trình preprocessing:** Đảm bảo mọi bước tiền xử lý (lọc tín hiệu, phát hiện nhịp, đồng bộ nhãn) được ghi lại trong mã nguồn công khai.
- **Bootstrap/resampling:** Với 100 đối tượng, bootstrap lồng (cá nhân bên trong nhà nghiên cứu) có thể đánh giá phân phối sai số của các chỉ số trung bình.
- **Surrogate testing:** Cho mỗi chỉ số PPG, tạo các mẫu giả ngẫu nhiên (đánh dấu nhỏ) để xác nhận rằng các tín hiệu quan sát không phải do tính ngẫu nhiên.
- **Nhiều cửa sổ:** Kiểm tra độ nhạy của kết quả với biến cửa sổ (ví dụ 1, 2, 5 phút).
- **Phương pháp thay thế:** Thử đo độ phức tạp khác (DFA, sampEn) để xem kết quả có tương thích.
- **Mô hình khác:** Sử dụng cả phân đoạn sao chép (phase-space) và phân tích tỷ lệ tái xuất hiện (RQA) để khẳng định nhiều chiều về cùng hiện tượng.

## Tùy chọn xác nhận bên ngoài

Nghiên cứu mạnh thường yêu cầu xác minh trên dữ liệu khác. Đối với PPG và chuyển giai đoạn ngủ, ngoài DREAMT ta có thể dùng:

- **MESA Sleep** (nếu có quyền truy cập): có PPG (cảm biến oxy) và nhãn giai đoạn.
- **CAP Sleep Database** [121†L109-L116] : Dữ liệu công khai, quy mô ~100 người, có PPG.
- **WESAD:** Mặc dù chủ yếu đo stress, cũng có PPG và thử nghiệm nhiều trạng thái (nguội/stress), có thể dùng làm trường hợp kiểm.
- **Bộ dữ liệu nhằm duy trì giấc ngủ (ví dụ Cleveland Family Sleep):** Nếu tìm được dữ liệu với PPG/cảm biến oxy.

Việc dùng thêm một bộ phụ sẽ tăng niềm tin vào kết quả và đáp ứng tiêu chí xuất bản chất lượng (nhiều tạp chí ưu tiên nhân rộng). Nếu không, chí ít phải có đánh giá độ nhạy cao và bootstrap trên DREAMT.

## Các câu hỏi nghiên cứu đề xuất

- **RQ1:** Các đại lượng phi tuyến của tín hiệu PPG (ví dụ entropy, chỉ số RQA, hệ số Lyapunov) có thay đổi có hệ thống khi sắp đến thời điểm chuyển giấc ngủ (Wake→NREM) không?

- **RQ2:** Các đại lượng khác nhau bắt đầu biến đổi ở các mốc thời gian tương đối khác nhau quanh sự kiện chuyển? Ví dụ, liệu độ dự báo (forecastability) giảm sớm hơn khi so với độ hỗn loạn (entropy) thay đổi?
- **RQ3:** Có thể phát hiện **dấu hiệu tiên sự kiện (early-warning)** nào của chuyển giai đoạn trước khi nhận giấc ngủ thay đổi theo quy ước không?
- **RQ4:** Độ biến thiên hữu hạn (finite-time variability) của các chỉ số phi tuyến có tăng lên xung quanh sự kiện chuyển không? (ví dụ biến thiên trong cửa sổ lần của entropy hoặc RQA).
- **RQ5:** Hình mẫu chuyển tiếp có lặp lại giữa các cá nhân hay không, hay có tính bất định cao?

## Các giả thuyết khuyến nghị

Dựa trên kiến thức về sinh lý tim mạch và các phát hiện gần nhất:

- **H1:** Đến gần chuyển sang ngủ, các chỉ số thể hiện trật tự của PPG sẽ tăng, còn chỉ số thể hiện hỗn loạn sẽ giảm. Ví dụ, **DET (từ RQA)** sẽ tăng lên (tim đập có nhịp hơn), trong khi **Permutation entropy** sẽ giảm (tín hiệu tim mạch trở nên đồng đều hơn). Điều này tương hợp với quan sát rằng hoạt động phó giao cảm gia tăng khi ngủ [54†L497-L504] .
- **H2:** Ngược lại, **số mũ Lyapunov** cục bộ (LLE) sẽ giảm quanh điểm chuyển, do hệ thống tim mạch hoạt động đồng bộ và ít hỗn loạn hơn.
- **H3:** Độ biến động của các chỉ số (như  $\text{Var}[\text{DET}]$  hay  $\text{Var}[\text{Entropy}]$ ) sẽ **tăng lên** trước khi chuyển (điểm chuyển tiếp), tương tự khái niệm “cảnh báo sớm” (giảm khả năng dự báo dẫn đến dao động lớn hơn). Lưu ý đây là dự đoán tham khảo từ lý thuyết sự kiện giới hạn [114†L50-L58] , và cần thận trọng rằng tăng biến động có thể do khác biệt cơ học (ví dụ bộ đệm) chứ không nhất thiết là dấu hiệu sinh lý thực sự.
- **H4:** Các đại lượng thay đổi đồng bộ trên các cá nhân; tức có một mẫu chung (ví dụ phần lớn người đều có tăng DET trước giấc ngủ). Nếu kết quả này không đồng nhất, có thể giả thuyết thay thế là mỗi người có cơ chế cá biệt.

Mỗi giả thuyết trên đều có thể kiểm định thống kê: H1–H2 kiểm định sự khác biệt trung bình trước–sau chuyển, H3 kiểm định độ thay đổi phương sai, v.v. Nếu giả thuyết sai, điều đó cũng sẽ phản ánh đường chuyển trạng thái không đồng nhất hoặc yếu tố nhiễu lớn hơn dự kiến.

## Lộ trình 6 tháng thực nghiệm

1. **Tháng 1:** Lấy dữ liệu DREAMT (download, tự ghi tình trạng nhận Wake/Non-REM/REM). Phân tích sơ bộ tín hiệu PPG (lọc, phát hiện các xung), tính nhịp tim từ BVP. Xác định các sự kiện Wake→Non-REM lần đầu của từng người và kiểm tra bằng tay. Thiết lập pipeline tính khoảng mutual information (AMI), RQA cơ bản, LLE, entropy với tham số chuẩn.
2. **Tháng 2:** Cải tiến pipeline: áp dụng AMI+FNN để chọn tham số nhúng tối ưu cho mỗi người. Tinh chỉnh RQA và LLE cho cửa sổ phù hợp. Thử nghiệm các chỉ số chính trên vài cá nhân đầu. Định nghĩa cửa sổ thời gian (ví dụ [-5,+5] phút).
3. **Tháng 3:** Tính toán chuỗi thời gian của các chỉ số (DET, LLE, Entropy) quanh sự kiện cho toàn bộ đối tượng. Vẽ trung bình cộng và khoảng tin cậy. Phân tích trực quan tìm điểm quan trọng.
4. **Tháng 4:** Thực hiện phân tích thống kê: LME hoặc bootstrap để đánh giá điểm khác biệt. Kiểm định H1–H4. Thử nghiệm độ nhạy đối với độ dài cửa sổ và các tham số khác (embedding dimension, step time...). Thử một tập tương tự trên MESA hoặc CAP (nếu có dữ liệu PPG dễ tiếp cận) để so sánh.
5. **Tháng 5:** Hoàn thiện các phép thử đa mẫu: tính toán biến động ( $\text{Var}[\text{DET}]$ ,  $\text{Var}[\text{Entropy}]$ ) và kiểm định tăng/giảm. Tích hợp các phép kiểm định cluster trên thời gian để xác nhận vùng có ý nghĩa

thống kê liên tục. Thực hiện phân tích trên xen kẽ PPG-ECG nếu dữ liệu cho phép (để xác định tính tương quan điều chỉnh nhịp).

6. **Tháng 6:** Tổng hợp kết quả, so sánh các đại lượng đề xuất (DET, LLE, Entropy) và chuẩn bị viết báo. Kiểm tra thêm các bộ dữ liệu phụ (nếu còn thời gian). Chuẩn bị code công khai và phần tái hiện phương pháp.
-

## Tóm tắt điều hành

Nghiên cứu giai đoạn 2A – “động lực học chuyển tiếp trong tín hiệu PPG” – là một ý tưởng tiềm năng **ĐÁNG TIẾP TỤC** nhưng cần một số điều kiện. Các công trình hiện có chưa trực tiếp khám phá biểu hiện theo thời gian của tín hiệu PPG quanh ngưỡng tỉnh-say ngủ hoặc các chuyển đổi tương tự; do đó khía cạnh này vẫn là một khoảng trống nghiên cứu (xem phần **Khoảng trống mới**). Dữ liệu công cộng phù hợp – điển hình là bộ DREAMT (100 người, PPG + PSG) – đã sẵn sàng cho phân tích này, với gợi ý ưu tiên sử dụng DREAMT làm bộ chính nhờ số lượng mẫu lớn và đầy đủ nhãn giấc ngủ [90†L192-L199] .

Các phép đo phi tuyến được đề xuất (chủ yếu là RQA về định tính tái hiện và entropy như permutation/sample entropy) dự kiến mang lại thông tin mới so với phân tích trạng thái tĩnh của PPG. Tuy nhiên, do đặc tính nhiễu của dữ liệu PPG và độ dài ngắn của các cửa sổ trượt, một số phép đo (ví dụ Lyapunov hay dự báo) có thể không ổn định và nên coi là **khám phá** hoặc **không ưu tiên**. Trái lại, RQA (nhiều khả năng ở dạng tính trên cửa sổ trượt) và entropy (đặc biệt là permutation entropy đa thang) được xem là **thiết yếu**, vì chúng từng phản ánh khác biệt giai đoạn trong nhiều tín hiệu sinh lý [96†L142-L149] .

Từ góc phương pháp, nghiên cứu sẽ chủ yếu dựa trên phân tích “trục thời gian” quanh sự kiện: mỗi sự kiện chuyển tiếp được định nghĩa (ví dụ, lần đầu tiên xuất hiện N1 kèm theo các điều kiện kiên định), căn chỉnh các cửa sổ trước-khi và sau-khi, rồi so sánh các xu hướng động học. Mô hình thống kê nhiều tầng (chẳng hạn mixed-effects hay GAMM) sẽ xử lý sự phụ thuộc giữa mẫu của cùng một người. Quá trình kiểm chứng chéo (dùng Sleep-ACCEL của Walch 2019 làm dữ liệu phụ) và các kiểm định gói (cluster permutation test) là bắt buộc để đảm bảo kết quả không chỉ do ước lượng ngẫu nhiên.

Tuy rủi ro nghiên cứu ở mức **TRUNG BÌNH** (chủ yếu vì dữ liệu có thể không cho tín hiệu mạnh và một số hiệu ứng có thể là giả do phương pháp), nếu thực hiện cẩn trọng thì việc này sẽ tạo giá trị mới cho cộng đồng phân tích dữ liệu sinh lý tim mạch và ngủ. Dự án đủ khả năng công bố ở các tạp chí chuyên ngành về sinh học-tin sinh (IEEE TBME, JBHI) hoặc giấc ngủ; ở tạp chí có thiên hướng “hỗn loạn” như *Chaos/CSF*, mức đóng góp phải được khẳng định bằng phân tích nghiêm ngặt và kết quả thực nghiệm thuyết phục.

**Quyết định: VIABLE VỚI ĐIỀU KIỆN.** Tiến hành nghiên cứu có thể tạo ra kết quả mới, song cần chọn đúng bộ dữ liệu, khung thời gian và chỉ số phân tích chủ chốt, đồng thời thiết kế thống kê chặt chẽ để tránh kết quả nhiễu và giả kết luận.

### 1. Tình hình nghiên cứu hiện tại

- **PPG (Quang huyết đồ) tĩnh:** Hầu hết nghiên cứu PPG hiện tại tập trung vào phân tích dữ liệu tĩnh hoặc so sánh các trạng thái riêng biệt (ví dụ thức so với ngủ, nghỉ vs stress) [96†L142-L149] . Các tính năng tính toán thường là nhịp tim trung bình, HRV, hoặc tính chất xung chấn đoán bệnh. Các phân tích phi tuyến như entropy và RQA từng được sử dụng cho phân loại (ví dụ Walch *et al.* 2019 dùng HR từ PPG phân biệt Wake/Sleep) nhưng không đặt trọng tâm vào diễn biến thời gian quanh chuyển đổi trạng thái [96†L142-L149] .
- **ECG/HRV và giấc ngủ:** Trong lĩnh vực điện tim, có một vài nghiên cứu về thay đổi nhịp tim hoặc HRV khi bắt đầu ngủ hoặc thức giấc, chủ yếu trong bối cảnh mất ngủ. Ví dụ, Spiegelhalter *et al.* (2011) quan sát thấy người mất ngủ có HRV thấp hơn khi bắt đầu ngủ so với người bình thường. Nhưng những công trình này thường so sánh nhóm và xem xét HRV (thời gian, tần số) trung

bình trên vài phút trước/sau chuyển đổi ngủ, không phải phân tích phi tuyến hoặc theo dõi biểu đồ dài hạn [87†L119-L127] . Nói chung, hiện không có công trình nào ứng dụng các chỉ số động học phi tuyến (RQA, LLE, entropy) theo thời gian tại ngưỡng ngủ trên tín hiệu PPG hay ECG.

- **EEG và chuyển tiếp ngủ:** Nghiên cứu chuyên về EEG tiết lộ rằng giai đoạn chuyển tiếp ngủ (hypnagogia) rất **động học và phức tạp**, ví dụ tăng/suy giảm các băng tần não khác nhau. Tổng quan bởi Lacaux *et al.* (2024) cho thấy “khung thời gian sắp xếp xuống giấc ngủ (SOP) thường bị bỏ qua nhưng có các thay đổi điện sinh học phức tạp khi tiến đến ngủ” [74†L300-L308] . Điểm này khẳng định chuyển tiếp không phải đơn giản, và việc phân tích các thay đổi dần dần trong tín hiệu sinh lý là hợp lý. Tuy nhiên, các nghiên cứu EEG này tập trung vào não, chưa xem xét PPG hoặc ECG.
- **Đa cảm biến và giấc ngủ:** Một số bộ dữ liệu giấc ngủ đa cảm biến công cộng (ví dụ dự án DREAMT, Walch Sleep-ACCEL) có cả PPG từ thiết bị đeo. Walch *et al.* (2019) cung cấp dữ liệu Apple Watch (PPG tim + gia tốc) cùng với PSG cho 31 người [96†L142-L149] . Tuy nhiên, họ chỉ sử dụng nó cho bài toán phân loại giai đoạn ngủ (Wake vs Sleep) từng epoch riêng biệt. Họ cũng nhận định phương pháp của họ chưa khai thác cấu trúc thời gian của giấc ngủ và khuyến khích hướng tiếp cận phân tích trình tự thời gian [96†L224-L233] . Điều này ám chỉ rằng chỉ mới đến mức so sánh theo epoch, chưa thật sự khai thác diễn biến động.

**Tóm lại**, chưa có công trình rõ ràng nào thực hiện *phân tích động theo thời gian* cho PPG quanh sự kiện chuyển tiếp (ví dụ thức sang ngủ). Ngược lại, lĩnh vực EEG/giấc ngủ đã bắt đầu nhận thấy sự phức tạp của giai đoạn chuyển tiếp (SOP) [74†L300-L308] , gợi ý tiềm năng vận dụng các biện pháp phi tuyến vào PPG. Cũng chưa thấy việc dùng chỉ số biến đổi (variance) của metric phi tuyến như một tín hiệu cảnh báo sớm trong bối cảnh sinh lý ngủ.

## 2. Các công trình gần nhất

| Công trình                                          | Tín hiệu (Phạm vi)                                                                      | Phương pháp & đóng góp                                                              | Tập dữ liệu & Kết quả chính                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Walch <i>et al.</i> (2019)</b><br>[96†L142-L149] | Apple Watch: nhịp tim (từ PPG) và gia tốc, kết hợp PSG (mặc dù không xuất bản chi tiết) | Phân lớp giai đoạn ngủ (Wake vs Sleep) dựa trên HR từ PPG và accel; dùng mạng & SVM | Bộ Sleep-ACCEL (31 người khỏe) với nhãn PSG (0-5: Wake, N1-N3, REM). Dự báo từng epoch 30s, chỉ xét phân biệt ngủ/thức. Không phân tích xuyên thời gian hoặc thay đổi dần.                                                                                                                            |
| <b>Spiegelhalder <i>et al.</i> (2011)</b>           | ECG/HRV (định kỳ ngủ) (rối loạn ngủ)                                                    | Phân tích HRV (thời gian & tần suất) trước và sau bắt đầu ngủ (ngủ tiên phát)       | Ngủ-PGS Freiburg, mất ngủ mạn. Tính HRV trong 5 phút trước và sau ngưỡng đầu tiên của N1. Phát hiện HRV giảm (giảm biến thiên tim, tức tăng nhịp tim) khi bước sang ngủ ở nhóm mất ngủ so với nhóm kiểm soát [87†L119-L127] . Ngăn cách trạng thái chủ yếu tuyến tính, chưa dùng phân tích phi tuyến. |

(Chưa có công trình trực tiếp khác)

**Ghi chú:** Các công trình trên chỉ tương đối gần ý tưởng (xuất hiện chuyển tiếp ngủ, sử dụng dữ liệu tim) nhưng đều chưa khai thác các phân tích phi tuyến theo trình tự thời gian quanh chuyển tiếp. Nghiên cứu của Walch sử dụng HR (từ PPG) nhưng chỉ cho phân loại epoch riêng lẻ [96†L142-L149] . Spiegelhalter 2011 chỉ nhìn vào HRV trung bình trên cửa sổ ngắn. Không có nghiên cứu báo trước chuyển tiếp hoặc theo dõi trình tự biểu diễn metric phi tuyến trên PPG.

### 3. Khoảng trống nghiên cứu

- **Thiếu phân tích thời gian:** Chưa có báo cáo về cách các metric phi tuyến của PPG tiến triển trước và sau thời điểm chuyển tiếp (ví dụ từ tỉnh sang drowsy/ngủ). Các nghiên cứu hiện tại chỉ so sánh PPG giữa trạng thái tĩnh (thức vs ngủ) mà bỏ qua động lực chuyển tiếp.
- **Chưa có phân tích “cảnh báo sớm”:** Không rõ liệu có dấu hiệu báo trước (early-warning) trên PPG trước khi thay đổi giai đoạn (ví dụ tăng biến thiên ngắn hạn) như trong một số hệ sinh học khác.
- **Dữ liệu công bố hạn chế:** Ít bộ dữ liệu công cộng lớn và đồng bộ có PPG và nhãn giấc ngủ chính xác, giới hạn khả năng kiểm định. DREAMT là ứng viên tốt nhất, Sleep-ACCEL nhỏ hơn.
- **Phương pháp mới chưa áp dụng:** Các biện pháp như thời gian dither (sliding window RQA, LLE cục bộ, entropy động, phân tích biến thiên hữu hạn) chưa được sử dụng trong ngữ cảnh PPG-ngủ. Điều này mở ra khả năng phát triển phương pháp mới nhưng cũng rủi ro nếu dữ liệu không ổn định.

**Kết luận:** Đích đến **đủ mới** – không ai công khai phân tích chuyển tiếp dựa trên PPG –, đồng thời cũng là một khoảng trống rõ rệt. Tuy nhiên, thách thức là đảm bảo các tín hiệu phân tích đủ mạnh và ổn định trong môi trường nhiễu động của PPG.

### 4. Toàn cảnh bộ dữ liệu công cộng

| Bộ dữ liệu                             | Mô tả & Tham chiếu                                                                                           | Số người | Thời gian ghi | Tín hiệu PPG (Hz) & ECG, EEG, ...                                                                  | Nhãn & Độ phân giải                           | Chuyển tiếp nhận diện                                     | Trạng thái lặp lại          | Trạng thái động                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>DREAMT (2026)</b><br>[90†L192-L199] | Dữ liệu đeo (Empatica E4) + PSG trong phòng ngủ dành cho nghiên cứu chứng ngủ ngáy, apne; Công bố PhysioNet. | 100      | 1 đêm (~7h)   | PPG thô (64Hz gốc, 100Hz re-sample), ECG (100Hz), EEG, EOG, EMG, SpO <sub>2</sub> , hô hấp (10Hz). | Nhãn giấc ngủ PSG (P, W, N1, N2, N3, REM) 30s | <b>Có:</b> ngủ onset (W→N1) ở lần đầu; N1→N2; N2↔N3; etc. | Không lặp (mỗi người 1 đêm) | Tín hiệu đồng bộ, có thể đánh dấu giây (time-shifted) [90†L224-L232] |

| Bộ dữ liệu                               | Mô tả & Tham chiếu                                                                                          | Số người | Thời gian ghi | Tín hiệu PPG (Hz) & ECG, EEG, ...                                                                                                 | Nhãn & Độ phân giải                                       | Chuyển tiếp nhận diện                                                                       | Trạng thái lặp lại         | Trạng thái động                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Sleep-ACCEL (2019) [96†L142-L149]</b> | Dữ liệu Apple Watch (Accel + HR từ PPG) và PSG đồng bộ; dự án Sleep-ACCEL, 39 tuyển, 31 đưa vào phân tích.  | 31       | 1 đêm (8h)    | Nhịp tim (PPG từ Apple Watch, freq không đều ~1Hz), gia tốc 3 trục (64Hz ghi); <b>Không có</b> ECG/EEG/EOG (ngoại trừ PSG cơ sở). | Nhãn giấc ngủ từ PSG (0-5, Wake-N1-N2-N3-REM) mỗi 30s     | <b>Có:</b> W→N1 ở buổi đầu; tuy nhiên dữ liệu đeo ngắt quãng (pin), một số subject mất ngủ. | Không lặp lại              | Đồng bộ theo thời gian, truy cập mở <b>[96†L142-L149]</b> |
| <b>MMASH (2020) [46†L152-L160]</b>       | Dữ liệu đeo (Polar HR strap + actigraph) hàng ngày; 22 người lành; đo HR beat-to-beat và actigraphy 2 ngày. | 22 (nam) | 24h x 2 days  | ECG/IBI (Polar strap, beat-to-beat, không phải PPG), gia tốc 3 trục (100Hz)                                                       | Bảng kết quả tự báo cáo: thời gian đi ngủ, thức (minutes) | Bán chủ quan: Sleep onset đánh dấu từ mẫu tự báo                                            | 2 ngày mỗi người (gửi mẫu) | Không EEG/EOG; sleep onset (tự ghi)                       |
| <b>Các chẩn đoán khác</b>                | Thí dụ: SHHS, ApneaDB, ... đa phần <b>không bao gồm PPG</b> (chỉ SpO <sub>2</sub> , ECG, EEG).              | -        | -             | -                                                                                                                                 | -                                                         | -                                                                                           | -                          | -                                                         |

**Nhận xét:** DREAMT là bộ dữ liệu **đầy đủ nhất** cho mục đích này: có PPG thô chất lượng cao, nhãn giấc ngủ chi tiết, và đầy đủ tín hiệu sinh lý khác để đồng thời theo dõi giấc ngủ. Sleep-ACCEL nhỏ hơn và chỉ có HR từ PPG nhưng có nhãn chất lượng, có thể dùng kiểm tra phụ. MMASH và các bộ còn lại là thú vị

nhưng thiếu PPG hoặc chỉ có dấu hiệu giấc ngủ sơ sài. Các bộ điều trị ngủ (sleep apnea) lâu đời thường không có PPG, nên khả năng xác định chính xác Wake→N1 rất hạn chế.

## 5. Bộ dữ liệu chính đề xuất

**DREAMT v2.2.0** (PhysioNet, năm 2026) là lựa chọn hàng đầu. Lý do:

- **Số mẫu lớn (100 người):** cho khả năng thống kê tốt và giảm nhiễu cá nhân.
- **Tín hiệu PPG chất lượng cao:** Dữ liệu nhịp tim và xung PPG thô ở 64Hz (resample 100Hz) [90†L224-L232]. Chất lượng PPG của thiết bị Empatica E4 đã được kiểm định trong nhiều nghiên cứu.
- **Đồng bộ đầy đủ:** Có đồng bộ chính xác với PSG (EEG/EOG/ECG/Respiratory) [90†L224-L232]. Điều này cho phép lấy ngưỡng “thức” rõ ràng từ EEG và xác định kích bản yên tâm.
- **Nhãn giấc ngủ chi tiết:** Rất phù hợp cho chuyển đổi Wake→N1, N1→N2... mốc thời gian 30s chính xác.
- **Truy cập:** Dù là “Restricted Access”, dữ liệu đã được công bố (PhysioNet) và có DOI [93†L7-L15]. Việc đăng ký sử dụng là khả thi và phù hợp tiêu chí reproducibility.

Sleep-ACCEL có thể dùng làm **dữ liệu phụ bổ sung**, nhưng nó ít người (31) và không có PPG thô (chỉ HR). NCH Sleep (pediatric) không có PPG rõ ràng nên không phù hợp chính. Không có bộ dữ liệu công cộng nào khác lớn hơn kết hợp PPG+PSG như DREAMT.

## 6. Định nghĩa chuyển tiếp

- **Chuyển tiếp ưu tiên:** Wake → N1 (ngủ → giai đoạn ngủ đầu). Đây là thời điểm bắt đầu suy giảm rõ nhất trong sinh lý kích thích. Tuy nhiên, N1 rất ngắn và dễ dao động. Vì vậy, chỉ chọn những “đợt chuyển đổi” đủ bền.
- **Xác định ngưỡng:** Với dữ liệu PSG, định nghĩa: Epoch đầu tiên được gán N1 (theo ngủ) sau ít nhất 3 phút thức liên tục, và sau đó >1 epoch tiếp theo không trở lại Wake ngay (để tránh các giật ngủ ngắn). Đặt  $t=0$  tại thời điểm bắt đầu epoch N1 đầu tiên này. Trước đó,  $t<0$  là thời gian tỉnh ngồi/tỉnh tại (gần lẽ ngủ) ít nhất 3 phút, để cho thấy hệ thống ổn định ở trạng thái tỉnh.
- **Cửa sổ phân tích:** Ví dụ lấy khoảng [-5 phút, +5 phút] quanh  $t=0$  (có thể điều chỉnh thành  $\pm 10$  phút nếu dữ liệu cho phép). Các cửa sổ ngắn hơn (như 30s) cũng sẽ được tính cho các metrics động.
- **Trường hợp đặc biệt:** Nếu xuất hiện N1 rất ngắn rồi quay lại Wake (micro-arousal), bỏ qua lần đó. Chỉ tính “chuyển tiếp dài” là khi sau N1 đến ít nhất N2 hoặc đứng ổn định ở N1 qua nhiều epoch (>1). Tập trung vào lần ngủ chính (lights-off) đầu tiên của từng đêm mỗi người.

Định nghĩa này dựa trên kinh nghiệm lâm sàng và tiền nghiệm trong nghiên cứu giấc ngủ: các nghiên cứu SOP cũng thường chú ý đến sleep onset đầu tiên như điểm chuẩn về thay đổi sinh lý [74†L300-L308]. Cũng lưu ý nghiên cứu có thể sau đó xét thêm chuyển tiếp thức→N2 nếu cần.

## 7. Các chỉ số phi tuyến đề xuất

**Chủ yếu (Primary):** Các chỉ số ít nhạy với độ dài cửa sổ nhưng nhạy với cấu trúc tái lập trong dữ liệu.

- **RQA (Recurrence Quantification Analysis):** Chỉ số *Định tính* (DET), *Entropy* (ENTR) hay *Mạng lưới tái hiện* (RR) – tính trên cửa sổ trượt (ví dụ 30–60 giây) – có thể bắt được sự thay đổi trong tính toàn vẹn của quỹ đạo pha khi hệ chuyển sang trạng thái khác. RQA đã được chứng minh hữu ích

trong phân biệt các giai đoạn giấc ngủ trên EEG 【74†L300-L308】 và phù hợp với dữ liệu ECG/PPG (nhiều môi trường yếu hơn EEG).

- **Permutation Entropy (PE):** Tính trên từng cửa sổ ngắn; đo ngẫu nhiên hóa cục bộ của tín hiệu. Có khả năng nhạy với sự thay đổi nhịp phức tạp của xung PPG khi nhịp tim chuyển động chậm hơn (có thể tăng entropy) hoặc đồng bộ hơn (giảm entropy). PE dễ tính và ít phụ thuộc tham số (so với sample entropy).
- **Entropy khác (SampEn, Multiscale Entropy):** Nếu cửa sổ đủ dài, sample entropy hoặc entropy đa quy mô có thể dùng để kiểm tra thêm, nhưng cần cẩn trọng với số lượng mẫu (cỡ ~1000 mẫu cho sampEn).
- **Phi tuyến đạo hàm (phase-space embedding) + AMI/FNN:** Thiết lập embedding tĩnh cần thiết, nhưng có thể giữ cố định (dựa trên nghiệm thu từ PPG nguồn). Các metrics trên không phải output cuối nhưng chuẩn bị cho RQA và LLE.

**Phụ (Secondary):** Các chỉ số cần bản chất động học.

- **Lyapunov local (finite-time LLE):** Mặc dù LLE thường yêu cầu chuỗi dài, nhưng có thể thử tính trên từng cửa sổ trung bình (Rosenstein). Chỉ số này có thể đo độ không bền vững của quỹ đạo trong cửa sổ; thay đổi nó quanh ngưỡng có thể báo hiệu mức hỗn loạn ngắn hạn. Tuy nhiên, LLE rất nhạy nhiễu và thường không ổn định với PPG ngắn, nên xem là phụ.
- **Sai số dự báo (Simplex/RNN forecast RMSE):** Sử dụng phương pháp dự báo theo môi (như Simplex projection) để xem xét khả năng dự đoán trong cửa sổ. Một sự tăng đột biến RMSE có thể chỉ ra tính không tuyến thời gian thay đổi. Phép này cũng nhạy nhiễu và có thể bị phụ thuộc vào chiều embedding, nên ở mức thứ yếu hoặc khảo sát.

**Khám phá (Exploratory):**

- **Giá trị trung bình và phương sai:** Theo dõi nhịp tim trung bình và độ biến thiên HRV kinh điển (SDNN, RMSSD) theo cửa sổ để đối chiếu với các chỉ số phi tuyến.
- **Entropy thông tin Shannon:** Trên chuỗi rời rạc hoá (đếm xung hay nhịp, kiểu phương pháp symbolic dynamics), nhưng ít hứa hẹn hơn so với các metric trên.
- **DFA/scale exponent:** Ít khả thi trong ngữ cảnh cửa sổ ngắn, nhưng có thể dùng để mô tả giấc ngủ nói chung.
- **Cực đồng hồi quy chéo (cross-recurrence):** Nếu quan tâm đến tương quan PPG với một tín hiệu khác (ví dụ nhịp thở hoặc gia tốc), nhưng ưu tiên nội tại PPG trước.

**Không khuyến nghị:** Các chỉ số đòi hỏi chuỗi rất dài hoặc giả định mạnh. Ví dụ, *phân tích fractal* dạng phức tạp không tiện tính cửa sổ, LLE rất ồn ào nếu cửa sổ ngắn, và các phần mở rộng như áp dụng SYNOP/tracked attractor (khi không có mô hình) là quá phức tạp. Quan trọng là không dùng mọi chỉ số, mà ưu tiên có trọng tâm theo giả thiết câu hỏi.

## 8. Phát triển ý tưởng “Biến thiên hữu hạn”

Khái niệm: **Giả thuyết biến thiên hữu hạn (finite-time fluctuation)** nói rằng vào thời điểm chuyển tiếp, ngoài thay đổi trung bình của metric, độ bất ổn (variance) của metric trên cửa sổ cũng tăng lên. Ví dụ, RQA.DET(t) có thể không chỉ giảm trung bình mà còn có “nhảy nhót” lớn hơn trước khi ổn định.

- **Cơ sở lý thuyết:** Ý tưởng xuất phát từ nghiên cứu “tipping point” và **critical slowing down**: khi hệ sắp xảy ra chuyển trạng thái, phản ứng với nhiễu có thể lớn hơn (tăng phương sai) và hồi phục chậm hơn (tăng tự tương quan) 【74†L300-L308】. Trong sinh lý, một ví dụ có thể tương tự là HRV dao động lớn hơn khi người tỉnh gan hay căng thẳng chuyển sang ngủ.

- **Bằng chứng trước đó:** Trong sinh lý, chưa có nghiên cứu chuyên biệt trên PPG cho giả thuyết này. Các nghiên cứu stress/sức khỏe đôi khi thấy dao động nhịp tim lớn hơn ở trước tình trạng kích phát. Một số công trình “đánh giá cảnh báo sớm” trên dữ liệu sinh học đã ghi nhận tín hiệu tăng variance trước sự kiện bệnh lý hay suy hô hấp. Tuy nhiên, cần thận trọng: **dao động estimator** (phương sai tính trên cửa sổ) có thể tăng đơn giản vì kích thước mẫu nhỏ hoặc nhiễu đo lường.
- **Nguy cơ sai kết luận:** Độ dao động của metric có thể chỉ phản ánh sự không ổn định của phép đo hoặc của chỉ số (độ ồn estimator), chứ không phải tín hiệu sinh lý thực sự. Cần điều tra phụ thuộc cửa sổ rất kỹ (nếu cửa sổ quá ngắn, ước lượng variance sẽ không ổn định). Cần so sánh với surrogate hay dữ liệu ngẫu nhiên để chắc chắn tăng variance thực sự vượt quá mong đợi.
- **Giá trị đóng góp:** Nếu tồn tại, một xu hướng tăng phương sai ở các metric phi tuyến sẽ là phát hiện quan trọng, cho thấy giai đoạn chuyển tiếp có thể xác định qua dao động tín hiệu, giống như một “điểm chuyển pha mờ” của hệ sinh lý. Điều này mới mẻ trong lĩnh vực PPG/ngủ.

## 9. Thiết kế thống kê

- **Cấu trúc phân cấp:** Dữ liệu dạng đa tầng: mỗi người (subject) có một hoặc nhiều đêm ghi (ở DREAMT chỉ 1). Mỗi đêm chứa nhiều “sự kiện chuyển tiếp” (ví dụ Wake→N1 một lần). Đối với mỗi sự kiện, các cửa sổ thời gian (ví dụ mỗi phút trước và sau  $t=0$ ) là đơn vị con. Do đó tổ chức: *Subject* → *Night* → *Transition* → *Window*.
- **Mô hình đa tầng:** Sử dụng **Linear Mixed-Effects Model (LME)** hoặc **GAMM** để phân tích thay đổi metric theo thời gian. Ví dụ, xem xét  $METRIC \sim f(\text{time}) + (1 | \text{subject})$  hoặc  $(1 | \text{night})$  tùy. Subject dùng như biến ngẫu nhiên (random intercept), khoảng cách thời gian có thể coi như biến cố định (fixed). GAMM có thể nắm các xu hướng phi tuyến thời gian.
- **Kiểm định cluster hóa thời gian:** Để xử lý nhiều timepoints, áp dụng phương pháp thống kê thời gian phức tạp (cluster-based permutation test) giúp kiểm soát sai số loại I khi tìm các khoảng thay đổi có ý nghĩa.
- **Bootstrap/MCMC cấp độ con:** Nếu khó xác định phân phối chuẩn, có thể dùng bootstrap trên mỗi subject hoặc rangbootstrap để ước lượng biểu diễn không tham số.
- **Đơn vị thống kê:** Cần chú ý không coi mỗi cửa sổ con là độc lập; các mẫu liên quan ngầm đến mỗi subject. Tránh “pseudoreplication”: thống kê chủ yếu ở cấp *subject*, tức tổng hợp metric qua các cửa sổ trước khi so sánh giữa trạng thái (ví dụ trung bình hoặc slope mỗi người). LME/GAMM giải quyết việc này tốt.
- **Kiểm soát đa so sánh:** Khi xét nhiều metric và nhiều thời điểm, dùng hiệu chỉnh Bonferroni hoặc (thích hợp hơn) FDR và kết hợp với kiểm định cluster để giảm số phép thử độc lập.

## 10. Kế hoạch rà soát & Kiểm chứng

- **Dữ liệu phụ trợ:** Sử dụng Sleep-ACCEL (Walch 2019) như tập kiểm tra bổ sung. Mặc dù dữ liệu HR khác (chỉ 1Hz), nó có ngủ theo PSG. Kết quả phải nhất quán (cùng xu hướng) nếu metric thực sự liên quan đến chuyển tiếp giấc ngủ, cho dù nguồn dữ liệu khác nhau.
- **Kiểm định đối ngẫu:** Sử dụng surrogate (trộn thứ tự thời gian của tín hiệu PPG) để đảm bảo các thay đổi quan sát không phải do phân bố bề mặt ban đầu.
- **Độ nhạy tham số:** Thực hiện sensitivity analysis với các độ trễ embedding khác nhau (AMI/FNN), độ dài cửa sổ (15s, 30s, 60s), cách biệt chuyển đổi (xem độ bền N1), để xem kết quả ổn định.
- **Xác nhận nội:** Chia tập DREAMT thành hai nửa nếu đủ mẫu (training vs test) hoặc phân nhóm ngẫu nhiên theo subject, rồi tái ước tính để kiểm tra tính lặp lại.
- **Tài nguyên mở:** Mã nguồn xử lý và phân tích sẽ được công khai (Github) để tăng tính reproducibility. Tham số cố định, seed ngẫu nhiên ổn định sẽ được ghi rõ.

## 11. Các rủi ro và biện pháp giảm thiểu

| Mối đe dọa                                                                                                                 | Mức độ            | Giải pháp dự phòng                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Rất giống công trình đã công bố:</b> Có khả năng, nếu ta chỉ áp dụng lại các metric cũ.                              | <i>Thấp</i>       | Nghiên cứu cho thấy chưa có phân tích chuyển tiếp cho PPG [96+L142-L149], nên không lặp lại y như cũ. Tập trung câu hỏi “động học chuyển tiếp” là điều mới.                                           |
| <b>B. PPG chỉ lặp lại HRV (ECG):</b> PPG có thêm morphology nhưng giá trị như ECG HRV?                                     | <i>Trung bình</i> | Mặc dù HR cũng từ ECG, PPG chứa thông tin dạng sóng (nhu cầu gia tăng,...). So sánh kết quả với phân tích ECG của DREAMT để đánh giá tương quan.                                                      |
| <b>C. Xác định chuyển đổi không rõ ràng:</b> Giai đoạn N1 thường ngắn và dễ dao động.                                      | <i>Trung bình</i> | Thiết lập quy tắc nghiêm ngặt (ví dụ N1 liên tục tối thiểu 1–2 epoch). Loại trừ các N1 đơn độc. Phân tích độ nhạy với tiêu chí này.                                                                   |
| <b>D. Tín hiệu PPG nhiễu, nhiễu rung động tay:</b> Đặc biệt khi chuyển sang ngủ, cử động nhỏ có thể làm nhiễu.             | <i>Trung bình</i> | Lọc dữ liệu PPG: chỉ chọn khoảng cửa sổ ít chuyển động (dựa trên gia tốc). Loại bỏ sự kiện nếu PPG bị drop-out. Kiểm tra thủ công tình huống ngoại lệ.                                                |
| <b>E. Các metric quá nhạy với độ dài cửa sổ:</b> Ví dụ LLE phụ thuộc chiều dài, entropy/symmetry không ổn định với mẫu ít. | <i>Trung bình</i> | Ưu tiên các metric ổn định (RQA, permutation entropy). Cho các metric khác làm thí nghiệm thêm. Mở rộng cửa sổ nếu cần.                                                                               |
| <b>F. Tín hiệu “cảnh báo” chỉ do nhiễu:</b> Var(metric) tăng do noise đo đạc, không phải sinh lý.                          | <i>Trung bình</i> | Dùng surrogate và phân tích bootstrap để kiểm định thực sự. So sánh với các biến cố giả (ví dụ giả định một thời điểm ngẫu nhiên) để chuẩn.                                                           |
| <b>G. Mẫu độc lập bị xâm phạm:</b> Các sự kiện chuyển tiếp cùng 1 người không độc lập.                                     | <i>Trung bình</i> | Sử dụng mô hình đa tầng (mixed-effects), trừ bỏ sự độc lập giả. Phân tích theo subject, không chỉ cộng gộp toàn bộ sự kiện.                                                                           |
| <b>H. Không có dữ liệu đủ lớn:</b> DREAMT 100 người, Sleep-ACCEL 31 người, có thể không đủ phát hiện các hiệu ứng nhỏ.     | <i>Trung bình</i> | 100 người vẫn tương đối lớn cho phân tích trong đó mỗi người chỉ 1 đêm. Thực hiện phân tích sức mạnh (power) trên biến động dự kiến. Nếu kết quả yếu, có thể mở rộng phân tích tương đồng với ECG/HR. |
| <b>I. Chỉ mô tả, thiếu ý nghĩa sinh lý:</b> Kết quả tính toán có thể khó liên kết với cơ chế tim mạch.                     | <i>Trung bình</i> | Kết hợp cùng bác sĩ và chuyên gia giấc ngủ để giải thích. Không phóng đại “bifurcation”, tập trung vào quan sát mô tả.                                                                                |
| <b>J. Không đủ mới so với điện não (EEG):</b> Nghiên cứu EEG đã nhiều, PPG có đáng không?                                  | <i>Thấp</i>       | Mặc dù EEG khác biệt, vẫn chưa có ứng dụng tương tự ở tín hiệu tim. Một số reviewer có thể hỏi “tại sao không nhìn EEG?”, nhưng ta lạc quan về tính phổ cập của PPG (đeo tay) so với EEG.             |

Mức độ *Thấp – Trung bình* cho hầu hết rủi ro trên, vì dù có khó khăn, các biện pháp trên có thể giảm thiểu. Đe dọa **cao** gần như không có (vì chưa có công trình tương tự công bố, đồng thời dữ liệu đã sẵn sàng).

## 12. Tính lặp lại (Reproducibility)

- **Dữ liệu công khai:** DREAMT và Sleep-ACCEL đã công bố trên PhysioNet. Họ cho phép truy cập theo giấy phép rõ ràng (DREAMT RRID, Sleep-ACCEL Open Data Commons 1.0) [93†L7-L15] [96†L142-L149]. Dữ liệu đa phần có ID người rõ ràng.
- **Quy trình rõ ràng:** Định nghĩa chuyển đổi, cách chọn tham số (delay, dimension, window) sẽ được ghi nhận cố định.
- **Kiểm định đa dạng:** Đa dạng hóa bộ dữ liệu (dữ liệu phụ) để xem kết quả có ổn định với dữ liệu khác.
- **Phân tích sẵn code:** Tất cả mã nguồn (đọc dữ liệu, tính toán metric, mô hình thống kê) sẽ mở trên GitHub. Giúp người khác tái hiện kết quả.
- **Thống kê cấp người:** Kết quả báo cáo sẽ tính ở cấp subject (không phụ thuộc vào số cửa sổ), đảm bảo inference đúng khoa học.
- **Nhật ký xử lý:** Lưu lại trạng thái dữ liệu sau mỗi bước (lọc, cắt cửa sổ), dùng seed cho bất kỳ bước ngẫu nhiên nào.

Tóm lại, nghiên cứu này hoàn toàn có thể được làm reproducible, thậm chí tốt hơn giai đoạn 1, nếu tuân thủ các nguyên tắc trên.

## 13. Đánh giá ước lượng kích cỡ (Statistical Design)

- **Thứ bậc dữ liệu:** Đề xuất phân tích theo mô hình tuyến tính hỗn hợp đa tầng. Ví dụ, xây dựng mô hình GAMM:  $M(t) \sim s(t) + (1 | \text{subject})$   
Ở đây  $t$  là thời gian (ví dụ phút trước/sau ngưỡng);  $s(t)$  là spline để nắm xu hướng mượt;  
 $(1 | \text{subject})$  là hằng số ngẫu nhiên cho mỗi người.
- **Tổng hợp trên subject:** Khi so sánh trung bình hoặc phương sai của metric, tính statistic cho từng subject rồi so sánh giữa các window. Chẳng hạn lấy  $\text{METRIC}_{\text{post}}$  -  $\text{METRIC}_{\text{pre}}$  cho mỗi người, rồi dùng paired t-test hay Wilcoxon. }
- **Bootstrap cấp người:** Để đánh giá tính đáng tin, có thể bootstrap ngẫu nhiên trên các người rồi tái ước lượng tham số.
- **Phân tích đa biến:** Nếu xét nhiều metric đồng thời, áp dụng phân tích chính (PCA) hoặc điều chỉnh Bonferroni/FDR. Cluster-based permutation test cũng giúp kiểm soát nhiều điểm thời gian (giảm mức alpha “cluster” thay vì từng điểm).
- **Tránh ảnh hưởng quá mức:** Không sử dụng mỗi cửa sổ con như một mẫu độc lập. Thay vào đó, coi subject là đơn vị chính và cửa sổ là thuộc tính. LME/GAMM giải quyết đúng mức này.
- **Kiểm định chéo:** Chia nhóm thí nghiệm (hội viên) vào các fold khác nhau (ví dụ 5-fold CV subject) có thể dùng để bảo đảm không phát hiện spurious.

## 14. Chiến lược kiểm chứng ngoài

- **Chọn tập chính:** DREAMT sẽ là tập chính dùng để khám phá. Dữ liệu này vừa đủ lớn để thực nghiệm, nhưng bản thân là bệnh nhân vấn đề ngủ. Tùy reviewer sẽ bắn khoản “độ mở rộng tổng quát”.
- **Dữ liệu xác nhận:** Sleep-ACCEL (Walch) có thể dùng để kiểm tra tính khái quát: kết quả tương tự (xu hướng metric trước và sau các nhãn) dù mất dữ liệu xung thô. Nếu Sleep-ACCEL thiếu PPG thô, chỉ kiểm tra bằng HR, dùng như “siêu đối chứng”. Nếu cần thêm, dataset MESA Sleep (SpO<sub>2</sub> và ECG) có thể xem, nhưng không có PPG.

- **Một vs hai bộ:** Dự kiến dùng DREAMT là chính, và Sleep-ACCEL để “minh hoạ” kết quả. Nếu muốn journal hạng cao như Chaos/CSF, tốt nhất nên có 2 bộ (replicate). Nhưng nếu không đủ thời gian, chỉ DREAMT với robust test (bootstrap, sensitivity) có thể đủ cho tạp chí chuyên ngành.
- **Yêu cầu reviewer:** Journals về tín hiệu sinh học thường đòi hỏi phân tích kỹ lưỡng và tính áp dụng. Chaos/CSF xem xét lý thuyết động lực học, nên nếu tới đó cần nhấn mạnh khía cạnh “thay đổi phức tạp” hay “điểm tới hạn”. Thiếu xác nhận ngoài sẽ làm reviewer hoài nghi (không chỉ có kết quả một bộ dữ liệu).

## 15. Độ mới so với Phase 1

Phase 1 tập trung vào **so sánh tĩnh** Awake vs Drowsy, tức hỏi “PPG khác nhau ra sao ở 2 trạng thái?”. Phase 2A hỏi câu hỏi **mới**: “PPG thay đổi thế nào trong quá trình tiến tới chuyển đổi trạng thái?”. Nếu chỉ làm Phase 2A giống Phase 1 trên DREAMT thì là lặp lại. Điểm khác biệt cốt lõi: *thay vì chỉ so sánh hai tập con tĩnh, ta theo dõi đường cong (trajectory) của metric qua khoảng thời gian chuyển đổi*. Nếu phân tích tốt, sự tiến triển của các metric (trend thay vì giá trị tĩnh) là một đóng góp mới. Tuy nhiên, cần chắc chắn tách bạch khỏi Phase 1: tránh dùng cùng phương pháp phân lớp, tập trung phân tích sự biến thiên hay slope theo thời gian. Câu chuyện khoa học vì thế là “hệ PPG thay đổi không chỉ sau khi vào trạng thái N1, mà những thay đổi có thể xuất hiện từ từ và khác nhau cho từng loại metric. Dòng xu hướng của metric cung cấp thông tin vượt ra ngoài so sánh bình phương đa...” (xem **Phát triển core story**). Nếu thực hiện đúng, Phase 2A sẽ thành một nghiên cứu độc lập hỏi về *động lực thay đổi*, không chỉ “có khác gì không”.

## 16. Câu chuyện chính khả thi

Một câu chuyện tiềm năng: **“Trước khi đi vào giấc ngủ, PPG thay đổi dần: một số metric tăng/giảm trước giấc N1, và độ biến thiên ngắn hạn của metric có thể tăng lên như dấu hiệu sớm. Do đó, chỉ so sánh trạng thái ổn định (thức vs ngủ) bỏ sót giai đoạn chuyển tiếp, nơi các chỉ số động học cho thấy sự tái cơ cấu hệ tim mạch.”**

- **Ý nghĩa:** Câu chuyện này cho thấy việc theo dõi thời gian có giá trị thực tiễn hơn là chỉ lấy snapshot (giống như “trước và sau” thuốc).
- **Kiểm nghiệm:** Có thể kiểm tra bằng các biểu đồ xu hướng và mô hình thống kê. Ví dụ DET(t) giảm liên tục sau  $t=0$ , trong khi ENTR(t) tăng trước đó.
- **Độc đáo:** Nếu thấy metric thay đổi khác nhau theo thời gian, đó là phát hiện mới so với Phase 1 (tập trung so sánh giá trị).
- **Phủ nhận:** Cũng dễ xáo trộn: nếu kết quả chỉ thấy sự khác biệt bắt đầu ngay sau  $t=0$  (chứ không trước), câu chuyện phải tinh chỉnh. Hoặc nếu biến thiên chỉ do ước lượng, phải minh bạch điều này.
- **Thử nghiệm:** Có thể kiểm tra giả thuyết tăng biến thiên bằng đồ thị  $\text{Var}[\text{Metric}]$  theo  $t$  (concept của mục 10).

Tuy nhiên, **không chắc điều này xảy ra**. Nếu chẳng tìm thấy xu hướng có ý nghĩa hoặc mọi metric chỉ thay đổi tức thì tại  $t=0$ , thì câu chuyện phải điều chỉnh (“hệ thay đổi đột ngột hơn dự kiến”). Nhưng dù kết quả thế nào, ý tưởng đặt ra (không bỏ sót chuyển tiếp và tìm hiểu *đường dẫn động*) là hợp lý về mặt khoa học và có khả năng cho ấn phẩm.

## 17. Kết quả cuối cần đạt

1. **Phán quyết tổng:** **VIABLE VỚI ĐIỀU KIỆN** (tiềm năng nhưng cần sự cẩn trọng trong thiết kế và giải thích).

2. **Tình hình chung:** Không có nghiên cứu PPG chuỗi thời gian tập trung, lĩnh vực ngủ gần đây mới chú ý SOP phức tạp [74†L300-L308] .
3. **Nghiên cứu liên quan:** Như bảng trên (Walch 2019, Spiegelhalter 2011).
4. **Khoảng trống:** Chưa ai xem xét thay đổi phi tuyến của PPG trước-ngay-sau ngủ.
5. **Xếp hạng data:**
  6. 1) DREAMT (PhysioNet 2026, 100 ng, PPG+PSG) – *ưu tiên cao nhất*.
  7. 2) Sleep-ACCEL (Walch 2019, 31 ng, PPG-HR+Accel) – phụ trợ.
  8. 3) (MMASH – 22 ng, chỉ HR-Cheststrap; hoặc bộ khác thiếu PPG) – *ít liên quan*.
  9. **Data chính đề xuất:** DREAMT, lý do: kích thước, PPG thô, nhãn chất lượng.
  10. **Định nghĩa chuyển tiếp:** Lần đầu tiên xuất hiện N1 liên tục (theo quy tắc ở phần 6). Xem xét cửa sổ  $\pm 5-10$  phút.
  11. **Các chỉ số chính:** RQA (DET, ENTR) và permutation entropy – vì ổn định nhất khi tính trên cửa sổ ngắn. Chúng có cơ sở dùng trong giấc ngủ (EEG) và miễn nhiễu tương đối.
  12. **Khác (khám phá):** LLE cục bộ, lỗi dự báo – nếu tính toán ổn định, để kiểm tra bổ sung; các entropy khác (SampEn, DFA) cho nhiều mẫu dài hơn; HR, SDNN cho so sánh.
  13. **Thiết kế thống kê:** Mixed-effects model/GAMM, bootstrap cấp người, cluster-permutation, FDR correction.
  14. **Kế hoạch chắc chắn:** Rà soát tham số, surrogate, cross-validation Sleep-ACCEL. Public code+data.
  15. **Xác nhận ngoài:** Sleep-ACCEL khả thi (máy đo khác); viện dẫn thêm (nếu được) các bộ dữ liệu chứa PPG/nhịp tim + nhãn thời gian (dù nhỏ).
  16. **Rủi ro chính:** Thiếu biến đổi đáng kể, dữ liệu PPG nhiễu, N1 ngắn. (Xem phần 11.)
  17. **Phê bình nội bộ:** Xem bảng *Red-team* trên.
  18. **Đánh giá công bố:** Có thể nhắm các tạp chí tín hiệu sinh học/giấc ngủ: IEEE JBHI, Physiol Meas., Computers Biol Med., hoặc Sleep (nếu phần y sinh nổi bật). *Chaos/CSF* đòi hỏi nhấn mạnh lý thuyết (cần chứng minh đóng góp mới về mức độ dynamic hay toán học), khó đạt chỉ với dữ liệu PPG. Reviewer có thể yêu cầu phân tích phụ, nên chuẩn bị lược đồ hỗ trợ.
  19. **Nghiên cứu tối thiểu:** Dùng DREAMT, phân tích 1–2 chỉ số chính (RQA và PE) cho xu hướng trước-sau N1, kèm phân tích bootstrap/trượt cửa sổ. Tập trung ở inference cấp người. Kết quả yêu cầu có ít nhất 1–2 thay đổi metric rõ.
  20. **Phiên bản mạnh:** Ngoài nghiên cứu tối thiểu, bổ sung: (i) Sleep-ACCEL để đối chứng; (ii) thêm metric thứ yếu có phát hiện phụ; (iii) phương pháp phức tạp hơn (ví dụ GAMM đa lớp hoặc mạng học sâu đơn giản phân tích time series); (iv) phân tích kết hợp với ECG/EEG nếu đồng thời có (nhằm so sánh PPG-ECG).
  21. **Quyết định GO/NO-GO:** GO nếu đảm bảo: bộ DREAMT dùng được, có kết quả sơ bộ tích cực (có thay đổi thống kê của 1–2 metric). Nếu không thấy tín hiệu nào (ví dụ metric không thay đổi), sẽ hủy DO (nếu mọi nỗ lực kiểm tra đã làm).
  22. **Câu hỏi nghiên cứu đề xuất:**
    - RQ1: PPG metrics phi tuyến thay đổi hệ thống nào trước khi chuyển đổi tỉnh→ngủ (hay ngược lại)?
    - RQ2: Metric nào thay đổi sớm nhất trước chuyển đổi? (VD: biến thiên tái hiện, entropy, LLE)
    - RQ3: Có tín hiệu “cảnh báo” (tăng phương sai metric) trước khi giấc ngủ bắt đầu hay không?
  23. **Giả thuyết:** (Dựa trên các quan sát trước)
    - H1: Giá trị định tính tái hiện (DET) sẽ giảm dần về phía trước thời điểm N1 do hệ tim mạch ít lặp hơn (nhịp rời rạc), trong khi entropy sẽ tăng.

- H2: Độ biến thiên hữu hạn (ví dụ Var[DET] hoặc Var[PE] trên cửa sổ) sẽ đạt đỉnh ngay trước khi N1 xuất hiện, giống hiệu ứng cảnh báo sớm.
- H3: Hệ thống đi vào giấc ngủ theo hướng giảm độ phức tạp (giảm một số metric complexity) so với trạng thái thức, thể hiện bằng sự giảm Entropy tổng thể khi ở N2/N3 so với 1-2 phút trước đó.
- *Tất cả giả thuyết trên đều phải được kiểm tra với DREAMT; Sleep-ACCEL sẽ dùng làm so sánh phụ.*

#### 24. Lộ trình 6 tháng (month):

```

gantt
  title Kế hoạch 6 tháng
  dateFormat YYYY-MM
  section 1. Chuẩn bị dữ liệu
  Thu thập & tiền xử lý DREAMT: 1-6
  Nhận dữ liệu Sleep-ACCEL: 2-3
  section 2. Phát triển mã và thăm dò ban đầu
  Tính toán embedding (AMI/FNN): 3-4
  Xây dựng pipeline RQA/entropy trượt: 4-5
  section 3. Phân tích dữ liệu
  Tính toán các metric qua thời gian: 5-7
  Thống kê mô hình (LME/GAMM): 6-8
  Kiểm định cluster & bootstrap: 8-9
  section 4. Kiểm chứng & hiệu chỉnh
  Kiểm tra nhạy cảm tham số: 9-10
  Đối chiếu Sleep-ACCEL (xác nhận): 10-11
  section 5. Viết báo cáo
  Chuẩn bị hình & bảng, soạn thảo: 11-12
  Nộp báo cáo và xem xét phản biện: 12

```

**Nguồn:** Các nhận xét và kế hoạch trên dựa trên **kết quả nghiên cứu** và *tài liệu đã trích dẫn* [74†L300-L308] [90†L192-L199] [96†L142-L149] , cũng như tri thức chuyên môn. Mọi thông tin quan trọng đều có dẫn nguồn khi khả dụng.